EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Somme et intégrale qui ne commutent pas

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in]0, +\infty[$, on pose $u_n(t) = e^{-nt} - 2e^{-2nt}$. Montrer que les deux expressions

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \Big(\int_0^{+\infty} u_n(t)\, dt \Big) \qquad \text{et} \qquad \int_0^{+\infty} \Big(\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(t) \Big) dt$$

existent, mais que leurs valeurs diffèrent.